

### Esercizio 1) (9 punti)

Si vuole implementare un'applicazione per la prenotazione di biglietti aerei tramite RPC. Il server fornisce le seguenti funzioni:

- *struct Flight* **search**(*struct Preference* preference): la funzione ritorna i voli che rispettano le preferenze dell'utente;
- *char\** **select**(*int* id): la funzione blocca temporaneamente il volo *id* e ritorna una stringa di riferimento da usare per l'acquisto tramite la funzione **buy**;
- *boolean* **buy**(*char\** id, *struct CreditCard* cc): la funzione ritorna un valore booleano che indica se la prenotazione è andata a buon fine.

Scrivere l'interfaccia del server RPC.

### Esercizio 2) (13 punti)

Nell'ambito del sistema DNS, si predisponga un file di zona completo che contiene tutte le informazioni necessarie per la risoluzione dei nomi delle seguenti risorse, appartenenti al dominio *esame.reti.org*:

- un name server primario e un name server secondario;
- un mail exchanger all'interno del dominio *esame.reti.org* e un mail exchanger in un dominio esterno;
- un server www definito tramite alias e canonical name;
- un server ftp.

N.B. Per ogni parametro (inclusi gli indirizzi IP) il cui valore non è stato esplicitamente definito, lo studente deve proporre un valore in modo arbitrario e aggiungerlo alla soluzione proposta. Il file di zona deve contenere tutti i resource record necessari per la traduzione nome-indirizzo spiegati nel dettaglio.

### Domanda 1) (4 punti)

Discutere il flusso di comunicazione per l'invio e la ricezione della posta elettronica. Presentare inoltre le principali caratteristiche del protocollo SMTP.

### Domanda 2) (4 punti)

Discutere nel dettaglio il funzionamento delle socket basate sulla funzione **select**.